Capitolul 4

Grupuri

Teoria grupurilor, cea mai veche ramură a algebrei moderne, îşi are originile în lucrările lui Joseph Louis Lagrange (1736–1813), Paulo Ruffini (1765–1822) şi Evariste Galois (1811–1832). Grupurile considerate de aceştia au fost în principal grupuri de rădăcini ale polinoamelor sau grupuri de permutări. Ca urmare, acestea erau grupuri finite. Interesul pentru grupuri infinite a apărut din topologie şi geometrie, fiind stimulat de lucrările lui Felix Klein (1849–1925), Henri Poincaré (1854–1912) şi mulţi alţii. Şcoala rusă condusă de Alexander Kurosh (1908–1971) a adus contribuţii deosebite la dezvoltarea teoriei grupurilor.

Teoria grupurilor este indispensabilă informaticii ca urmare a aplicaţiilor majore pe care aceasta le are. În acest capitol vom prezenta elemente de bază de teoria grupurilor şi vom puncta câteva aplicaţii ale acesteia in criptografie.

4.1. Definiţii. Exemple. Proprietăţi de bază

Aşa cum s-a spus în Secţiunea 1.4.4.1, un *grup* este o algebră $\mathbf{G} = (G, \cdot, ', e)$ formată dintr-o mulţime nevidă G, o operaţie binară $\cdot$, o operaţie unară $'$ şi o operaţie nulară e ce satisfac următoarele proprietăţi:

(1) $\cdot$ este asociativă;

(2) $(\forall x \in G)(x \cdot e = e \cdot x = x)$;

(3) $(\forall x \in G)(x \cdot x' = x' \cdot x = e)$.

Dacă $\mathbf{G}$ satisface în plus

(4) $(\forall x, y \in G)(x \cdot y = y \cdot x)$,

atunci **G** este numit *grup comutativ* sau *abelian*.

Elementul e (de la (2)) este numit *unitatea* lui **G** şi el este unicul cu proprietatea (2) (a se vedea Exemplul 1.4.4.1(3)). Uzual el se mai notează prin 1_G sau chiar 1, dacă nu există pericol de confuzie. Pentru orice $x \in G$, x' este numit *inversul* lui x şi, de asemenea, este unicul cu proprietatea (3), aşa cum s-a arătat în Exemplul 1.4.4.1(3). De altfel, pentru toate conceptele de bază asupra grupurilor, cum ar fi cele de *subgrup*, *subgrup generat*, *grup ciclic*, *ordin al unui grup*, *ordin al unui element într-un grup*, *homomorfism de grupuri* şi *congruenţe în grupuri*, invităm cititorul să parcurgă Secţiunea 1.4.4.

Atunci când nu va fi pericol de confuzie ne vom referi la grupul **G** prin intermediul mulţimii G, aşa cum am făcut şi în cadrul semigrupurilor şi monoizilor. Adică, vom spune simplu că "G este grup".

În cadrul monoizilor s-au definit puterile întregi pozitive ale elementelor acestora. Pentru grupuri putem defini şi puteri negative ale elementelor. Fie $(G, \cdot, ', e)$ un grup şi $a \in G$. Definim:

- $a^0 = e$;
- $a^n = a^{n-1} \cdot a$, pentru orice $n \geq 1$;
- $a^{-1} = a'$, unde a' este inversul lui a;
- $a^{-n} = (a^{-1})^n$, pentru orice $n \geq 1$,

pe care le vom numi *puterile întregi ale lui a*.

Pentru $n \geq 1$, a^n reprezintă o notaţie pentru a operat cu el însuşi de n ori

$$\underbrace{a \cdots a}_{n\ ori},$$

ar a^{-n} reprezintă o notaţie pentru a^{-1} operat cu el însuşi de n ori

$$\underbrace{a^{-1} \cdots a^{-1}}_{n\ ori}.$$

Atunci când grupul este notat aditiv, notaţiile de mai sus sunt schimbate în na şi, respectiv, $-na$, întocmai ca la monoizi. Mai precis, dacă grupul este $(G, +, -, 0)$, atunci definim:

- $0a = 0$;
- $na = (n-1)a + a$, pentru orice $n \geq 1$;
- $(-1)a = -a$, unde $-a$ este inversul lui a;
- $(-n)a = n(-a)$, pentru orice $n \geq 1$,

pe care le vom numi *multiplii întregi ai lui a*.

Pentru $n \geq 1$, na reprezintă o notaţie pentru

$$\underbrace{a + \cdots + a}_{n \text{ ori}},$$

iar $-na$ reprezintă o notaţie pentru

$$\underbrace{(-a) + \cdots + (-a)}_{n \text{ ori}}.$$

Inversul unui element a într-un grup notat aditiv $(G, +, -, 0)$ se mai numeşte şi *opusul lui a*. Este uşor de văzut că opusul lui 0 este 0, adică $-0 = 0$.

Scăderea în $(G, +, -, 0)$ este definită în mod uzual prin

$$a - b = a + (-b),$$

pentru orice $a, b \in G$.

În tot ceea ce urmează în acest capitol vom folosi cu precădere notaţia multiplicativă şi, ca şi în cazul semigrupurilor şi monoizilor, vom folosi construcţii de forma aA, Aa, AB etc., unde $a \in G$ şi $A, B \subseteq G$. În plus, definim

$$A^{-1} = \{a^{-1} | a \in A\}.$$

Demonstraţia următoarei propoziţii rămâne în seama cititorului.

Propoziţia 4.1.1. Fie G un grup, $a, b \in G$ şi $m, n \in \mathbf{Z}$. Atunci au loc următoarele proprietăţi:

(1) $(a^{-1})^{-1} = a$;

(2) $(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$;

(3) $a^m a^n = a^{m+n} = a^n a^m$;

(4) $(a^m)^n = a^{mn} = (a^n)^m$;

(5) $a^{-m} = (a^{-1})^m = (a^m)^{-1}$.

În mod uzual în matematică, notaţia "-1" se utilizează pentru a desemna inversul unui obiect, care poate fi funcţie, matrice etc., atunci când ştim că acest invers este unic. Din acest motiv am preferat să utilizăm pentru început, în cadrul grupurilor, notaţia "$'$" şi să justificăm întâi unicitatea elementului a'. Prin definirea puterilor negative ale unui element a, am identificat a^{-1} cu a'. Ca urmare, putem utiliza a^{-1} pentru a desemna inversul lui a fără a crea confuzii de nici un fel.

Proprietăţile din Propoziţia 4.1.1 pot fi transcrise cu uşurinţă în notaţie aditivă:

- $-(-a) = a$;

- $-(a+b) = -b - a$;
- $ma + na = (m+n)a = na + ma$;
- $m(na) = (mn)a = n(ma)$;
- $(-m)a = m(-a) = -(ma)$,

pentru orice $a, b \in G$ şi $m, n \in \mathbf{Z}$.

Exemplul 4.1.1.

(1) $(\mathbf{Z}, +, -, 0)$, $(\mathbf{Q}, +, -, 0)$, $(\mathbf{R}, +, -, 0)$ şi $(\mathbf{C}, +, -, 0)$ sunt grupuri comutative. Ele vor fi notate simplificat prin $\mathbf{Z}$, $\mathbf{Q}$, $\mathbf{R}$ şi, respectiv, $\mathbf{C}$. În plus, grupul $\mathbf{Z}$ este ciclic.

$\mathbf{N}$ nu formează grup aditiv deoarece nici un număr natural strict pozitiv nu admite opus.

(2) $(\mathbf{Q}^*, \cdot, ^{-1}, 1)$, $(\mathbf{R}^*, \cdot, ^{-1}, 1)$ şi $(\mathbf{C}^*, \cdot, ^{-1}, 1)$ sunt grupuri comutative. Ele vor fi notate simplificat prin $\mathbf{Q}^*$, $\mathbf{R}^*$ şi, respectiv, $\mathbf{C}^*$.

$\mathbf{Z}$, $\mathbf{R}$ şi $\mathbf{C}$ cu înmulţirea nu formează grupuri deoarece, în primul caz nu este asigurată existenţa inverselor elementelor, în cel de-al doilea caz nu este asigurată existenţa inversului numărului real 0, iar în ultimul caz nu este asigurată existenţa inversului numărului complex 0.

(3) Fie $n \in \mathbf{Z}$. Considerăm mulţimea $n\mathbf{Z} = \{n \cdot a | a \in \mathbf{Z}\}$ a multiplilor întregi ai lui n. În cazul $n = 1$ sau $n = -1$, $n\mathbf{Z} = \mathbf{Z}$, iar pentru $n = 0$, $n\mathbf{Z} = \{0\}$. Atunci $(n\mathbf{Z}, +, -, 0)$ este grup comutativ, iar $(n\mathbf{Z}, \cdot, 1)$ este monoid comutativ. Atunci când nu vom specifica explicit, $n\mathbf{Z}$ se va referi la grupul comutativ $(n\mathbf{Z}, +, -, 0)$.

(4) $(\mathbf{Z}_m, +, -, 0)$ este grup ciclic comutativ, iar $(\mathbf{Z}_m^*, \cdot, ^{-1}, 1)$ este grup comutativ, pentru orice $m \geq 1$ (a se vedea Secţiunea 2.3).

(5) Fie A o mulţime. Mulţimea tuturor funcţiilor bijective de la A la A, cu operaţia de compunere ca operaţie binară, cu inversa uzuală a funcţiilor ca operaţie unară şi cu funcţia identitate pe A ca operaţie nulară, formează grup [1]. Acest grup este comutativ dacă şi numai dacă $|A| \leq 2$.

Deoarece funcţiile bijective de la A la A se mai numesc şi permutări ale mulţimii A, acest grup mai poartă denumirea de *grupul permutărilor mulţimii A* sau *grupul simetric pe A* şi se notează prin $Sym(A)$. Atunci când $A = \{1, \ldots, n\}$, $n \geq 1$, grupul $Sym(A)$ se mai notează şi prin S_n.

Din punct de vedere istoric, grupurile S_n sunt printre primele grupuri ce au fost studiate sistematic.

[1] În cazul în care A este mulţimea vidă, singura funcţie de la A la A este funcţia vidă, care este bijectivă. Ca urmare, în acest caz avem de a face cu un grup trivial.

Prezentăm în continuare două caracterizări utile ale conceptului de grup.

Propoziţia 4.1.2. Fie G un semigrup. Atunci G este grup dacă şi numai dacă există $e \in G$ astfel încât:

(1) $ea = a$, pentru orice $a \in G$;

(2) pentru orice $a \in G$ există $a' \in G$ astfel încât $a'a = e$.

Demonstraţie. Dacă G este grup, atunci unitatea lui satisface proprietăţile (1) şi (2). Reciproc, presupunem că există e cu proprietăţile (1) şi (2). Fie $a \in G$ şi a' ca la (2). Atunci

$$(aa')(aa') = a(a'a)a' = aea' = aa'.$$

Aplicând acestei relaţii $(aa')'$ la stânga, (2) conduce la $aa' = e$. Deci, a' este inversul lui a (atât la stânga cât şi la dreapta).

Fie $a \in G$ şi a' ca la (2). Are loc

$$ae = a(a'a) = (aa')a = ea = a,$$

ceea ce arată că e este element unitate. Deci G este grup. □

Un element e cu proprietatea din Propoziţia 4.1.2(1) se numeşte *unitate la stânga*, iar un element a' cu proprietatea din Propoziţia 4.1.2(2) se numeşte *invers la stânga* al lui a. Ca urmare, Propoziţia 4.1.2 ne spune că un semigrup este grup dacă şi numai dacă el admite unitate la stânga şi orice element al său admite invers la stânga.

În mod similar se pot introduce *unitatea la dreapta* şi *inversul la dreapta*, iar Propoziţia 4.1.2 poate fi reformulată corespunzător.

Corolarul 4.1.1. Dacă un monoid finit este cu simplificare la stânga sau la dreapta, atunci el este grup.

Demonstraţie. Fie $(M, \cdot, e)$ un monoid finit cu simplificare la dreapta (cazul simplificarii la stânga se discută în mod similar acestuia).

Unitatea monoidului M satisface Propoziţia 4.1.2(1). Fie $a \in M$. Vom arăta că există $a' \in M$ astfel încât $a'a = e$. Pentru orice $x \in M$, $xa \in M$. Mai mult, funcţia $f_a : M \to M$ dată prin $f_a(x) = xa$ este injectivă datorită proprietăţii monoidului M de a fi cu simplificare la dreapta. Cum M este monoid finit, f_a este chiar bijectivă. Ca urmare, există x astfel încât $xa = e$. Atunci $a' = x$ va satisface proprietatea cerută, iar în baza Propoziţiei 4.1.2 deducem că M este grup. □

Propoziţia 4.1.3. Fie G un semigrup.

(1) Dacă G este grup atunci, pentru orice $a, b \in G$, ecuaţiile $ax = b$ şi $ya = b$ au soluţie unică (în necunoscuta x şi, respectiv, y).

(2) Dacă pentru orice $a, b \in G$, ecuaţiile $ax = b$ şi $ya = b$ au soluţie (în x şi, respectiv, y), atunci G este grup.

Demonstraţie. (1) este trivial satisfăcută în baza existenţei şi unicităţii inversului unui element.

Să presupunem că are loc ipoteza de la (2). Vom arăta că există unitate la stânga şi invers la stânga pentru orice element din G, ceea ce ne va arăta că G este grup în baza Propoziţiei 4.1.2.

Fie $a \in G$. Ecuaţia $xa = a$ admite soluţii în G, şi fie e o astfel de soluţie. Pentru orice $b \in G$, ecuaţia $b = ay$ admite soluţii în G. Dacă y_0 este o astfel de soluţie, atunci:

$$b = ay_0 = eay_0 = eb,$$

ceea ce arată că e este unitate la stânga în G.

Existenţa inversului la stânga a unui element arbitrar $a \in G$ este asigurată de existenţa unei soluţii a ecuaţiei $e = xa$. □

4.2. Subgrupuri. Teorema lui Lagrange

Subgrupurile au fost introduse în Secţiunea 1.4.4.2 ca fiind submulţimi ale grupurilor ce pot fi structurate ca grupuri prin restricţia operaţiilor grupurilor gazdă la respectivele submulţimi. Dacă H este subgrup al grupului G, atunci vom nota aceasta prin $H \leq G$.

Exemplul 4.2.1. Considerând grupurile din Exemplul 4.1.1(1)(2)(3), au loc următoarele relaţii:

(1) $\mathbf{Z} \leq \mathbf{Q} \leq \mathbf{R} \leq \mathbf{C}$;

(2) $\mathbf{Q}^* \leq \mathbf{R}^* \leq \mathbf{C}^*$;

(3) $n\mathbf{Z} \leq \mathbf{Z}$, pentru orice $n \in \mathbf{Z}$. Mai mult, orice subgrup al lui $\mathbf{Z}$ este de forma $n\mathbf{Z}$, cu $n \geq 0$. În adevăr, dacă S este un subgrup al lui $\mathbf{Z}$, atunci se verifică cu uşurinţă că au loc următoarele:

- dacă $S = \{0\}$, atunci $S = 0\mathbf{Z}$;
- dacă $S = \mathbf{Z}$, atunci $S = 1\mathbf{Z} = (-1)\mathbf{Z}$;
- dacă $S \subset \mathbf{Z}$ şi $S \neq \{0\}$, atunci $S = n\mathbf{Z} = (-n)\mathbf{Z}$, unde n este cel mai mic număr natural strict pozitiv ce aparţine lui S (dacă ar exista $k \in S$ ce nu ar fi multiplu al lui n, atunci s-ar obţine cu uşurinţă că $1 \in S$, ceea ce ar face ca S să coincidă cu $\mathbf{Z}$).

Propoziţia 4.2.1. Fie $(G, \cdot, ', e)$ un grup şi $H \subseteq G$ nevidă. Următoarele afirmaţii sunt echivalente:

(1) H este subgrup al lui G;

(2) $ab \in H$ şi $a' \in H$, pentru orice $a, b \in H$;

(3) $ab' \in H$, pentru orice $a, b \in H$.

Demonstraţie. Este clar că (1) implică (2), iar (2) implică (3).

Să arătăm că (3) implică (1). Pentru orice $a, b \in H$ au loc relaţiile:

- $aa' = e$ şi $aa' \in H$ conduc la $e \in H$;
- $ea' = a'$ şi $ea' \in H$ conduc la $a' \in H$;
- $a(b')' = ab$ şi $a(b')' \in H$ conduc la $ab \in H$.

Deci, H este subgrup al grupului G. □

Corolarul 4.2.1. Fie $(G, \cdot, ', e)$ un grup finit. Atunci o submulţime nevidă H a lui G este subgrup al lui G dacă şi numai dacă $ab \in H$, pentru orice $a, b \in H$.

Demonstraţie. Dacă H este subgrup al lui G, atunci $ab \in H$, pentru orice $a, b \in H$.

Reciproc, vom arăta că pentru orice $a \in H$, a' este tot în H. Atunci, combinând aceasta cu ipoteza obţinem că are loc proprietatea din Propoziţia 4.2.1(2), ceea ce ne va spune că H este subgrup al lui G.

Fie $a \in H$. Conform ipotezei, $a^k \in H$, pentru orice $k \geq 1$. Cum G este finit, există $i, j \in \mathbf{N}$ cu $i \neq j$ şi $a^i = a^j$. Dacă presupunem $i < j$, atunci $a^{j-i} = e$. Deci, există $m \geq 1$ cu proprietatea $a^m = e$. Mai mult, $e = a^m \in H$. Atunci

$$a^{m-1}a = aa^{m-1} = a^m = e,$$

ceea ce ne arată că $a^{m-1} = a'$ (conform unicităţii inversului). Cum $a^{m-1} \in H$, deducem că $a' \in H$. □

Fie G un grup şi $H \leq G$. Subgrupul H induce două relaţii binare pe G foarte importante, notate $\sim_H$ şi ${}_H\!\sim$ şi date prin

$$a \sim_H b \quad \Leftrightarrow \quad (\exists c \in H)(b = ac)$$

şi

$$a \, {}_H\!\sim b \quad \Leftrightarrow \quad (\exists c \in H)(b = ca),$$

pentru orice $a, b \in G$. $a \sim_H b$ ne spune că b se obţine din a prin înmulţire la dreapta cu un element din H, iar $a \, {}_H\!\sim b$ ne spune că b se obţine din a prin înmulţire la stânga cu un element din H.

Propoziţia 4.2.2. Fie G un grup, H un subgrup al lui G şi $a, b \in G$.

(1) $a \sim_H b$ dacă şi numai dacă $a'b \in H$.

(2) $a \, {}_H\!\sim b$ dacă şi numai dacă $ba' \in H$.

(3) $\sim_H$ şi ${}_H\!\sim$ sunt relaţii de echivalenţă pe G.

(4) $[a]_{\sim_H} = aH$ şi $[a]_{H\sim} = Ha$.

Demonstraţie. Vom demonstra una din relaţiile de la (4), de exemplu prima relaţie, celelalte rămânând în seama cititorului.

Fie $b \in [a]_{\sim_H}$. Atunci, $a \sim_H b$, ceea ce înseamnă că există $c \in H$ cu proprietatea $b = ac$. Dar această ultimă relaţie este echivalentă cu $b \in aH$.

Reciproc, dacă $b \in aH$, atunci există $c \in H$ astfel încât $b = ac$, ceea ce conduce la $b \in [a]_{\sim_H}$. □

În baza Propoziţiei 4.2.2 putem scrie:

$$G = \bigcup_{a \in G} Ha = \bigcup_{a \in G} aH.$$

În plus, aceste două descompuneri ale lui G sunt partiţii ale lui G deoarece atât Ha cât şi aH sunt clase de echivalenţă. Mai mult, aceste partiţii au proprietăţi foarte interesante, aşa cum ne arată următoarea propoziţie.

Propoziţia 4.2.3. Fie G un grup şi H un subgrup al lui.

(1) Mulţimile H, aH şi Ha sunt echipotente două câte două, pentru orice $a \in G$.

(2) Mulţimile $\{Ha | a \in G\}$ şi $\{aH | a \in G\}$ sunt echipotente.

Demonstraţie. (1) Se arată cu uşurinţă că funcţia $f : H \to aH$ dată prin $f(b) = ab$, pentru orice $b \in H$, este bijectivă. Deci H şi aH sunt echipotente.

Un raţionament similar se foloseşte şi pentru mulţimile H şi Ha.

(2) Considerăm funcţia

$$f : \{Ha | a \in G\} \to \{aH | a \in G\}$$

dată prin $f(Ha) = a'H$, pentru orice $a \in G$ (a' este inversul lui a), şi arătăm că este bijectivă.

Fie $a, b \in G$. Presupunem că are loc $f(Ha) = f(Hb)$. Adică $a'H = b'H$. Cum $e \in H$, obţinem că există $c \in H$ astfel încât $b' = a'c$. Această relaţie conduce la $b = c'a$. În plus, $c' \in H$ deoarece H este subgrup al lui G. Ca urmare, $a\ {}_H\!\sim b$, ceea ce arată că $Ha = Hb$ (Ha şi Hb fiind clase de echivalenţă). Deci f este injectivă.

Pentru surjectivitate este suficient să remarcăm că $f(Ha') = aH$, pentru orice $a \in G$. Deci $\{Ha | a \in G\}$ şi $\{aH | a \in G\}$ sunt echipotente. □

Ca urmare a acestei propoziţii, cele două descompuneri ale lui G au acelaşi "număr" de blocuri şi, pentru orice $a \in G$, blocurile aH şi Ha au acelaşi "număr" de elemente care este $|H|$ (aH şi Ha au acelaşi cardinal, care este $|H|$).

Când G este grup finit, numărul de blocuri în oricare din cele două partiţii ale lui G se notează prin $(G : H)$ şi se numeşte *indexul lui H în G*. Adică

$$(G : H) = |\{Ha | a \in G\}| = |\{aH | a \in G\}|.$$

Este clar atunci că are loc

$$|G| = (G : H)|H|.$$

Am obţinut astfel:

Teorema 4.2.1. (Teorema lui Lagrange [2])
Pentru orice grup finit G şi subgrup H al său are loc $|G| = (G : H)|H|$.

Direct de la Teorema 4.2.1 obţinem următorul rezultat extrem de important.

Corolarul 4.2.2. Ordinul oricărui subgrup al unui grup finit divide ordinul grupului.

4.3. Subgrupuri normale

Fie G un grup şi H un subgrup al lui. În secţiunea anterioară am văzut că H induce două relaţii de echivalenţă pe G, $\sim_H$ şi ${}_H\sim$. Clasele de echivalenţă în raport cu aceste relaţii sunt aH şi, respectiv, Ha, pentru orice $a \in G$. În plus,

$$|aH| = |Ha| = |H|,$$

pentru orice $a \in G$, şi cele două relaţii de echivalenţă generează exact acelaşi număr de clase de echivalenţă.

Dacă aceste relaţii de echivalenţă ar fi congruenţe, atunci mulţimile cât induse de ele ar fi automat structurate ca grupuri (a se vedea Secţiunea 1.4.4.3). Însă în general aceste relaţii de echivalenţă nu sunt congruenţe. O analiză atentă arată că ele pot deveni congruenţe dacă coincid (această afirmaţie va fi demonstrată mai jos). Un subgrup H ce induce două relaţii de echivalenţă $\sim_H$ şi ${}_H\sim$ ce coincid, se numeşte subgrup normal.

Definiţia 4.3.1. Fie G un grup şi H un subgrup al lui. H este numit *subgrup normal al lui G* dacă are loc $aH = Ha$, pentru orice $a \in G$.

Evident, cerinţa "$(\forall a)(aH = Ha)$" este echivalentă cu oricare din cerinţele "$\sim_H = {}_H\sim$", sau "$(\forall a)(H = aHa')$", sau "$(\forall a)(H = a'Ha)$".

[2] Această teoremă este inspirată de studiile lui Lagrange din perioada anilor 1770 asupra rădăcinilor polinoamelor (a se vedea [214], pag. 78); prima demonstraţie a ei apare, după cât se pare, în studiile lui Galois din perioada anilor 1830.

Dacă H este subgrup normal al lui G, atunci vom nota aceasta prin $H \triangleleft G$. Arătăm acum că dacă $H \triangleleft G$, atunci relaţia $\sim_H$, care este aceeaşi cu $_H\sim$, este congruenţă în grup.

Propoziţia 4.3.1. Dacă H este subgrup normal al grupului G, atunci $\sim_H$ este congruenţă în G.

Demonstraţie. Fie $a, b, c, d \in G$ astfel încât $a \sim_H b$ şi $c \sim_H d$. Va trebui să arătăm că are loc $ac \sim_H bd$ şi $a' \sim_H b'$.

Relaţia $a \sim_H b$ conduce la existenţa unui element $x \in H$ cu proprietatea $b = ax$, iar relaţia $c \sim_H d$ conduce la existenţa unui element $y \in H$ cu proprietatea $d = cy$. Atunci, $bd = axcy$.

H este subgrup normal şi, deci, $Hc = cH$. Ca urmare, există $z \in H$ astfel încât $xc = cz$. Combinând cu relaţia de mai sus obţinem

$$bd = axcy = aczy = ac(zy),$$

care ne arată că $ac \sim_H bd$.

Relaţia $b = ax$ de mai sus conduce la $b' = x'a'$. Cum $Ha' = a'H$, există $z \in H$ astfel încât $x'a' = a'z$. Deci, $b' = a'z$, ceea ce ne arată că $a' \sim_H b'$.

Deci, $\sim_H$ este congruenţă în G. □

Propoziţia 4.3.1 ne permite a defini *grupul cât (factor)* $G/\sim_H$ care, în mod uzual în teoria grupurilor se notează prin G/H şi se numeşte *grupul cât (factor) indus de H în G* (cu condiţia ca H să fie subgrup normal în G). Operaţiile acestui grup sunt date prin [3]:

- $(aH)(bH) = abH$, pentru orice $a, b \in G$;
- elementul neutru este $eH = H$;
- $(aH)' = a'H$, pentru orice $a \in G$.

Prima teoremă de izomorfism din Secţiunea 1.4.4.3 poate fi reformulată şi completată pentru cazul grupurilor, astfel (a se revedea definiţia homomorfismelor de grupuri din Exemplul 1.4.4.4(3)).

Teorema 4.3.1. (Prima teoremă de izomorfism)

(1) Fie G_1 şi G_2 grupuri şi $h : G_1 \to G_2$ un epimorfism. Atunci $G_1/ker(h)$ şi G_2 sunt izomorfe.

[3] În notaţie aditivă, clasele de echivalenţă sunt de forma $a + H$, cu $a \in G$. Operaţiile grupului cât vor fi:

- $(a + H) + (b + H) = (a + b) + H$, pentru orice $a, b \in G$;
- elementul neutru este $0 + H = H$;
- $-(a + H) = (-a) + H$, pentru orice $a \in G$.

(2) Fie G un grup şi $H \triangleleft G$. Atunci funcţia $h : G \to G/H$ dată prin $h(a) = aH$, pentru orice $a \in G$, este epimorfism. În plus, $ker(h) = \sim_H$.

Demonstraţie. (1) urmează direct de la Teorema 1.4.4.2.

(2) Vom demonstra doar egalitatea $ker(h) = \sim_H$. Fie $(a, b) \in ker(h)$. Atunci, $h(a) = h(b)$, ceea ce înseamnă $aH = bH$. Cum $e \in H$, va exista $c \in H$ astfel încât $b = ac$. Adică $a \sim_H b$. Am obţinut astfel $ker(h) \subseteq \sim_H$.

Reciproc, fie $(a, b) \in \sim_H$. Atunci, există $c \in H$ astfel încât $b = ac$. Vom demonstra egalitatea $aH = bH$ prin dublă incluziune. Fie $x \in aH$. Atunci există $y \in H$ astfel încât $x = ay$. Însă

$$x = ay = ac(c'y) = b(c'y),$$

ceea ce arată că $x \in bH$ (H fiind subgrup, $c', c'y \in H$). Deci $aH \subseteq bH$. În mod similar se obţine şi cealaltă incluziune. Deci $aH = bH$, ceea ce conduce la $h(a) = h(b)$ şi, astfel, la $(a, b) \in ker(h)$. □

Atragem atenţia asupra faptului că nucleul unui homomorfism $h : G_1 \to G_2$ este definit diferit în lucrarea noastră decât în marea majoritate a lucrărilor de algebră clasică. La noi $ker(h)$ este o relaţie binară (care este chiar congruenţă) în timp ce în alte lucrări $ker(h)$ este mulţimea tuturor elementelor a căror imagine prin h este unitatea grupului G_2 (în această abordare, $ker(h)$ devine subgrup normal al lui G_1). Evident, abordările sunt echivalente, însă a noastră are avantajul că poate fi translatată la orice altă structură algebrică şi face linie comună cu algebrele universale (a se vedea Secţiunile 1.4.4.3 şi 8.5.4).

Prezentăm în continuare câteva proprietăţi de bază ale subgrupurilor normale. Dacă $(H_i | i \in I)$ este o familie de subgrupuri normale ale grupului $\mathbf{G}$, atunci vom nota prin $\langle H_i | i \in I \rangle_{\mathbf{G}}$ subgrupul

$$\langle H_i | i \in I \rangle_{\mathbf{G}} = \langle \bigcup_{i \in I} H_i \rangle_{\mathbf{G}}$$

(adică subgrupul generat de $\bigcup_{i \in I} H_i$). Dacă I este de forma $I = \{1, \ldots k\}$ cu $k \geq 1$, atunci vom scrie $\langle H_1, \ldots, H_k \rangle_{\mathbf{G}}$ în loc de $\langle H_i | i \in I \rangle_{\mathbf{G}}$. Mai mult, vom elimina indicele "$\mathbf{G}$" ori de câte ori acesta va fi subînţeles din context.

Propoziţia 4.3.2. Fie $(G, \cdot, ', e)$ un grup.

(1) Intersecţia oricărei familii nevide de subgrupuri normale ale lui G este subgrup normal al lui G.

(2) Dacă $(H_i | I \in I)$ este o familie de subgrupuri normale ale grupului G, atunci $\langle H_i | i \in I \rangle$ este subgrup normal al lui G.

(3) Dacă $H_1 \triangleleft G$ şi $H_2 \leq G$, atunci $H_1 \cap H_2 \triangleleft H_2$.

(4) Dacă $H_1 \triangleleft G$ şi $H_2 \leq G$, atunci $H_1 \triangleleft \langle H_1, H_2 \rangle$.

(5) Dacă $H_1 \lhd G$ şi $H_2 \leq G$, atunci $\langle H_1, H_2 \rangle = H_1H_2 = H_2H_1$.

(6) Dacă $H_1 \lhd G$ şi $H_2 \leq G$, atunci $H_1 \lhd H_2H_1$.

(7) Dacă $H_1 \lhd G$, $H_2 \lhd G$ şi $H_1 \leq H_2$, atunci $H_1 \lhd H_2$ şi $H_2/H_1 \lhd G/H_1$.

Demonstraţie. (1), (2) şi (3) se obţin prin simple verificări de la definiţii.

(4) urmează imediat de la faptul că H_1 este subgrup al grupului $\langle H_1, H_2 \rangle$ şi subgrup normal al grupului G.

(5) Vom demonstra că are loc $\langle H_1, H_2 \rangle = H_1H_2$ (egalitatea $\langle H_1, H_2 \rangle = H_2H_1$ se obţine în mod similar).

Facem întâi observaţia că $H_1 \subseteq H_1H_2$ şi $H_2 \subseteq H_1H_2$ (deoarece unitatea grupului este element al intersecţiei $H_1 \cap H_2$).

Conform definiţiei, $\langle H_1, H_2 \rangle$ include H_1H_2. Dacă mai arătăm că H_1H_2 este subgrup al lui G, atunci $\langle H_1, H_2 \rangle$ va coincide cu H_1H_2 în baza minimalităţii acestuia (el este cel mai mic subgrup ce include H_1 şi H_2).

În primul rând, $e \in H_1H_2$. Fie acum $a, c \in H_1$ şi $b, d \in H_2$. Vom arăta că $(ab)(cd) \in H_1H_2$. Are loc:

$$(ab)(cd) = a(bcb'b)d = a(bcb')(bd).$$

Deoarece H_1 este subgrup normal, $H_1 = bH_1b'$, ceea ce arată că $bcb' \in H_1$. Deci, $(ab)(cd) \in H_1H_2$.

Fie $a \in H_1$ şi $b \in H_2$. Atunci

$$(ab)' = b'a' = (b'a'b)b' \in H_1H_2$$

deoarece H_1 este normal şi, deci, $H_1 = b'H_1b$.

Ca urmare, H_1H_2 este subgrup al lui G, ceea ce încheie demonstraţia.

(6) urmează de la (4) şi (5).

(7) Prima parte a acestei proprietăţi urmează direct de la (3) (observând că $H_1 \cap H_2 = H_1$). Pentru partea a doua, considerăm $aH_1 \in G/H_1$, unde $a \in G$, şi arătăm că are loc

$$(aH_1)(H_2/H_1) = (H_2/H_1)(aH_1).$$

Fie $bH_1 \in H_2/H_1$, unde $b \in H_2$. Atunci

$$(aH_1)(bH_1) = abH_1.$$

Cum $a \in G$, $b \in H_2$ şi $H_2 \lhd G$, există $c \in H_2$ astfel încât $ab = ca$. Atunci

$$(aH_1)(bH_1) = abH_1 = caH_1 = (cH_1)(aH_1),$$

care arată că $(aH_1)(H_2/H_1) \subseteq (H_2/H_1)(aH_1)$. În mod similar se obţine şi cealaltă incluziune. □

Cu acestea obţinem încă două teoreme de izomorfism în teoria grupurilor.

Teorema 4.3.2. (A două teoremă de izomorfism)
Fie G un grup, $N \triangleleft G$ şi $H \leq G$. Atunci grupurile $H/(N \cap H)$ şi $(HN)/N$ sunt izomorfe.

Demonstraţie. De la Propoziţia 4.3.2(3)(6) urmează $N \cap H \triangleleft H$ şi $N \triangleleft HN$.
Fie $h : H \to (HN)/N$ dată prin $h(a) = aN$, pentru orice $a \in H$. Arătăm că h este epimorfism:

- au loc relaţiile
$$h(ab) = abN = (aN)(bN) = h(a)h(b),$$
pentru orice $a, b \in H$, ceea ce arată că h este homomorfism;
- elementele grupului cât $(HN)/N$ sunt de forma abN, unde $a \in H$ şi $b \in N$. Însă, $abN = aN$. Ca urmare, $h(a) = abN$, pentru orice $a \in H$ şi $b \in N$. Deci, h este surjecţie.

Am obţinut astfel că h este epimorfism.

Arătăm că are loc $ker(h) = \sim_{N \cap H}$. Fie $a, b \in H$ astfel încât $a\, ker(h)\, b$. Atunci $aN = bN$. De aici urmează că există $c \in N$ astfel încât $b = ac$. Mai mult, c trebuie să fie şi în H deoarece relaţia $b = ac$ conduce la $c = a'b \in H$. Ca urmare, $a \sim_{N \cap H} b$, stabilind astfel incluziunea $ker(h) \subseteq \sim_{N \cap H}$. Incluziunea în sens invers se obţine în mod similar (utilizând şi faptul că $\sim_{N \cap H} = {}_{N \cap H}\sim$).

Astfel, teorema urmează de la prima teoremă de izomorfism. □

Teorema 4.3.3. (A treia teoremă de izomorfism)
Fie G un grup, $N_1 \triangleleft G$ şi $N_2 \triangleleft G$ astfel încât $N_1 \leq N_2$. Atunci $(G/N_1)/(N_2/N_1)$ şi G/N_2 sunt grupuri izomorfe.

Demonstraţie. De la Propoziţie 4.3.2(7) urmează $N_1 \triangleleft N_2$ şi $N_2/N_1 \triangleleft G/N_1$.
Fie $h : G/N_1 \to G/N_2$ dată prin $h(aN_1) = aN_2$, pentru orice $a \in G$. Ca în demonstraţia Teoremei 4.3.2 se arată că h este epimorfism al cărei nucleu este $ker(h) = \sim_{N_2/N_1}$. Atunci teorema urmează de la prima teoremă de izomorfism. □

4.4. Grupuri ciclice

Aşa cum s-a spus în Secţiunea 1.4.4.2, un grup G este *ciclic* dacă este generat de un singur element al său a. În notaţie aditivă, G este generat de $a \in G$ dacă
$$G = \langle a \rangle = \{na | n \in \mathbf{Z}\},$$
iar în notaţie multiplicativă,
$$G = \langle a \rangle = \{a^n | n \in \mathbf{Z}\}.$$

$(\mathbf{Z}, +, -, 0)$ este grup ciclic infinit (generat de 1), iar $(\mathbf{Z}_m, +, -, 0)$ este grup ciclic finit, pentru orice $m \geq 1$ (pentru $m = 1$ acest grup este generat de 0, iar pentru $m > 1$ grupul este generat de 1).

Următoarea teoremă, ce este oarecum similară Teoremei 3.3.3.1, ne furnizează informaţii precise asupra structurii grupurilor ciclice (folosind notaţia multiplicativă).

Teorema 4.4.1. Fie a un element al unui grup $(G, \cdot, ', e)$. Atunci are loc exact una din următoarele două proprietăţi:

(1) puterile întregi ale lui a sunt distincte două câte două şi grupul ciclic generat de a este izomorf cu grupul ciclic comutativ $(\mathbf{Z}, +, -, 0)$;

(2) există un număr natural strict pozitiv r astfel încât:

(a) $a^r = e$;

(b) $a^u = a^v$ dacă şi numai dacă $u \equiv v \ mod \ r$, pentru orice $u, v \in \mathbf{Z}$;

(c) $\langle a \rangle = \{a^0, a^1, \ldots, a^{r-1}\}$ conţine exact r elemente;

(d) grupul $\langle a \rangle$ este izomorf cu grupul ciclic $(\mathbf{Z}_r, +, -, 0)$.

Demonstraţie. Fie $a \in G$. Considerând secvenţa infinită

$$\ldots, a^{-2}, a^{-1}, a^0 = e, a^1, a^2, \ldots$$

există două cazuri.

Cazul 1: Pentru orice $i, j \in \mathbf{Z}$, dacă $i \neq j$, atunci $a^i \neq a^j$. Este clar atunci că submulţimea $\{a^n | n \in \mathbf{Z}\}$ este subgrup al grupului G şi funcţia $h(a^n) = n$, pentru orice $n \in \mathbf{Z}$, stabileşte un izomorfism între acest grup şi $(\mathbf{Z}, +, -, 0)$.

Cazul 2: Există $i, j \in \mathbf{Z}$ astfel încât $i \neq j$ şi $a^i = a^j$. Să presupunem $j > i$. Atunci $a^{j-i} = e$. Ca urmare, mulţimea

$$\{x \geq 1 | a^x = e\}$$

este nevidă. Fie r cel mai mic element al ei. Este clar că $a^r = e$, ceea ce demonstrează (a).

Pentru a demonstra (b) pornim de la observaţia că relaţiile $a^u = a^v$ şi $a^r = e$ conduc la $a^{u \ mod \ r} = a^{v \ mod \ r}$. Dacă $u \ mod \ r$ şi $v \ mod \ r$ ar fi diferite, atunci similar procedeului de mai sus s-ar obţine un element r' ce satisface $1 \leq r' < r$ şi $a^{r'} = e$, contrazicând astfel minimalitatea lui r.

Reciproc, dacă $u \ mod \ r = v \ mod \ r$, atunci $a^u = a^v$.

(c) urmează cu uşurinţă de la (a) şi (b), iar (d) se bazează pe izomorfismul $h(a^i) = i$, pentru orice $0 \leq i < r$. □

Teorema 4.4.1 ne spune că orice grup ciclic infinit este izomorf cu grupul aditiv $\mathbf{Z}$, şi orice grup ciclic finit este izomorf cu un grup $\mathbf{Z}_m$, unde $m \geq 1$. Evident, orice două grupuri ciclice de acelaşi ordin sunt izomorfe.

Reamintim că *ordinul unui element* a într-un grup G, notat prin $ord_G(a)$, este definit ca fiind ordinul subgrupului generat de a (a se vedea Secţiunea 1.4.4.2).

Teorema 4.4.2. Fie $(G, \cdot, ', e)$ un grup şi $a \in G$ de ordin finit. Atunci au loc următoarele proprietăţi:

(1) $ord_G(a) = min\{r \geq 1 | a^r = e\}$;

(2) dacă G este finit, atunci $ord_G(a) || G|$;

(3) $(\forall s \in \mathbf{Z})(a^s = e \quad \Leftrightarrow \quad ord_G(a)|s)$;

(4) dacă G este finit, atunci $a^{|G|} = e$;

(5) $(\forall s, t \in \mathbf{Z})(a^s = a^t \quad \Leftrightarrow \quad s \equiv t \ mod \ ord_G(a))$;

(6) $(\forall t \in \mathbf{Z})(ord_G(a^t) = ord_G(a)/(t, ord_G(a)))$;

(7) dacă $ord_G(a) = r_1 r_2$ şi $r_1, r_2 > 1$, atunci $ord_G(a^{r_1}) = r_2$.

Demonstraţie. (1) urmează direct de la Teorema 4.4.1, iar (2) de la Teorema lui Lagrange.

Pentru (3) se aplică teorema împărţirii cu rest şi proprietatea $a^{ord_G(a)} = e$, iar (4) urmează de la (2) şi (3). (5) este o altă formulare a Teoremei 4.4.1(2)(b), iar (7) urmează de la (6).

Ca urmare, ne rămâne de demonstrat (6). Fie $r = ord_G(a)$ şi $d = ord_G(a^t)$. Relaţia $(a^t)^d = e$ implică $r|dt$. De fapt, d este cel mai mic număr natural strict pozitiv pentru care td este multiplu de r. Însă este trivial de văzut că cel mai mic $d \geq 1$ cu această proprietate este $d = r/(t, r)$. □

Corolarul 4.4.1. Fie $(G, \cdot, ', e)$ un grup şi $a, b \in G$ de ordin finit. Dacă $ord_G(a)$ şi $ord_G(b)$ sunt prime între ele, atunci $ord_G(ab) = ord_G(a) ord_G(b)$.

Demonstraţie. Fie $s = ord_G(a)$ şi $t = ord_G(b)$ cu $(s, t) = 1$. Evident, putem presupune că $s, t > 1$ (dacă, de exemplu, $s = 1$, atunci $a = e$).

Are loc $(ab)^{st} = e$. Presupunem că st nu ar fi ordinul lui ab în G. Fie $ord_G(ab) = d$. Atunci, $d < st$. Conform Teoremei 4.4.2(3), $d|st$. Analizăm următoarele cazuri.

Cazul 1: $(d, s) = 1$ sau $(d, t) = 1$. Să presupunem, de exemplu, că $(d, t) = 1$. Atunci, $s = ds_1$ cu $s_1 \geq 1$. Are loc:

$$e = (ab)^{ds_1} = a^{ds_1} b^{ds_1} = a^s b^s = b^s.$$

Cum $ord_G(b) = t$, deducem că $t|s$, ceea ce contrazice ipoteza $(s, t) = 1$.

Cazul 2: $d = d_1 d_2$ cu $d_1, d_2 > 1$, $d_1|s$ şi $d_2|t$. Deoarece $d < st$, are loc $d_1 < s$ sau $d_2 < t$. Să presupunem că are loc $d_2 < t$.

Fie $s = d_1 s_1$ cu $s_1 \geq 1$. Atunci:

$$e = (ab)^{ds_1} = a^{ds_1} b^{ds_1} = a^{sd_2} b^{sd_2} = b^{sd_2}.$$

Cum $ord_G(b) = t$, deducem că are loc $t|sd_2$, iar relaţia $(s, t) = 1$ conduce la $t|d_2$, ce contrazice $d_2 < t$.

Cum ambele cazuri (posibile) conduc la contradicţii, presupunerea făcută este falsă, şi astfel $ord_G(ab) = st$. □

Teorema 4.4.3. Fie $(G, \cdot, ', e)$ un grup finit şi $a \in G$. Atunci, au loc următoarele proprietăţi:

(1) $G = \langle a \rangle$ dacă şi numai dacă $ord_G(a) = |G|$;

(2) a este generator pentru G dacă şi numai dacă $a^{|G|/q} \neq e$, pentru orice factor prim q al lui $|G|$;

(3) dacă a este generator al grupului G, atunci, pentru orice $t \in \mathbf{Z}$, a^t este generator al grupului G dacă şi numai dacă $(t, |G|) = 1$;

(4) dacă G este ciclic, atunci el are $\phi(|G|)$ generatori.

Demonstraţie. (1) urmează de la definiţii şi Teorema 4.4.2(2).

(2) Să presupunem că a este generator al grupului G. Atunci $|G|$ este cel mai mic număr natural strict pozitiv ce satisface $a^{|G|} = e$, ceea ce ne arată că $a^{|G|/q} \neq e$, pentru orice factor prim q al lui $|G|$.

Reciproc, $ord_G(a)||G|$ (de la Teorema 4.4.2(2)). Dacă presupunem că are loc $ord_G(a) < |G|$, atunci există $t > 1$ astfel încât $|G| = ord_G(a)t$. Aceasta ne arată că există un factor prim q al lui $|G|$ astfel încât $ord_G(a)|(|G|/q)$. Dar atunci, $a^{|G|/q} = e$, ceea ce constituie o contradicţie.

(3) a^t este generator pentru G dacă şi numai dacă $ord_G(a^t) = |G|$. Însă această ultimă relaţie are loc dacă şi numai dacă $(t, |G|) = 1$ (conform Teoremei 4.4.2(6)).

(4) Presupunem că G este ciclic şi fie a un generator. Atunci,

$$G = \{a^0 = e, a^1, \ldots, a^{|G|-1}\},$$

unde $a^i \neq a^j$, pentru orice $i \neq j$. Un element a^t este generator, unde $t \geq 1$, dacă şi numai dacă $(t, |G|) = 1$. Cum există $\phi(|G|)$ numere strict pozitive mai mici decât $|G|$ şi prime cu $|G|$, rezultă că t poate fi ales în $\phi(|G|)$ moduri. Deci G are $\phi(|G|)$ generatori. □

4.5. Grupul $\mathbf{Z}_m^*$

Fie $m \geq 1$. Am văzut în Secţiunea 2.3 că un element $a \in \mathbf{Z}_m$ are un invers multiplicativ dacă şi numai dacă $(a, m) = 1$. Atunci $\mathbf{Z}_m^* = \{a \in \mathbf{Z}_m | (a, m) = 1\}$ în raport cu înmulţirea claselor de resturi devine grup comutativ (numit grupul unităţilor inelului $\mathbf{Z}_m$ – a se vedea şi Secţiunea 5.1). Deoarece în $\mathbf{Z}_m$ există $\phi(m)$ numere prime cu m (Secţiunea 2.4), ordinul grupului $\mathbf{Z}_m^*$ este $\phi(m)$. Teorema 4.4.2(4) furnizează atunci

o nouă demonstraţie a Teoremei lui Euler, conform căreia $a^{\phi(m)} \equiv 1 \ mod \ m$, pentru orice a ce este prim cu m.

Vom nota prin $ord_m(a)$ ordinul elementului $a \in \mathbf{Z}_m^*$ şi ne vom referi la el ca fiind *ordinul lui a modulo m* [4]. În cazul $m = 1$, $\mathbf{Z}_1^* = \{0\}$ şi $ord_1(0) = 1$.

Particularizând rezultatele din secţiunea anterioară obţinem.

Propoziţia 4.5.1. Fie $m \geq 1$ şi $a \in \mathbf{Z}_m^*$. Atunci au loc următoarele proprietăţi:

(1) $ord_m(a) = min\{k \geq 1 | a^k \equiv 1 \ mod \ m\}$;

(2) dacă $a^k \equiv 1 \ mod \ m$, atunci $ord_m(a)|k$. În particular, $ord_m(a)|\phi(m)$;

(3) $ord_m(a) = \phi(m)$ dacă şi numai dacă $a^{\phi(m)/q} \not\equiv 1 \ mod \ m$, pentru orice factor prim q al lui $\phi(m)$;

(4) $a^k \equiv a^l \ mod \ m$ dacă şi numai dacă $k \equiv l \ mod \ ord_m(a)$;

(5) elementele $a^0 \ mod \ m, \ a^1 \ mod \ m, \ldots, a^{ord_m(a)-1} \ mod \ m$ sunt distincte două câte două;

(6) $ord_m(a^k) = ord_m(a)/(k, ord_m(a))$, pentru orice $k \geq 1$;

(7) dacă $ord_m(a) = d_1 d_2$, atunci $ord_m(a^{d_1}) = d_2$.

Corolarul 4.5.1. Fie $m \geq 1$ and $a, b \in \mathbf{Z}_m^*$. Dacă $ord_m(a)$ si $ord_m(b)$ sunt prime între ele, atunci $ord_m(ab \ mod \ m) = ord_m(a) ord_m(b)$.

Demonstraţie. Direct de la Corolarul 4.4.1. □

$\mathbf{Z}_m$ cu adunarea formează grup ciclic, pentru orice $m \geq 1$. Nu acelaşi lucru se poate afirma despre $\mathbf{Z}_m^*$ cu înmulţirea. Atunci când $\mathbf{Z}_m^*$ este grup ciclic (în raport cu înmulţirea), generatorii lui mai sunt numiţi *rădăcini primitive modulo m* [5]. Este clar că $a \in \mathbf{Z}_m^*$ este rădăcină primitivă modulo m dacă şi numai dacă $ord_m(a) = \phi(m)$. 0 este (singura) rădăcină primitivă modulo 1.

Propoziţia 4.5.2. Fie $m \geq 1$ şi $a \in \mathbf{Z}_m^*$. Atunci, au loc următoarele proprietăţi:

(1) a este rădăcină primitivă modulo m dacă şi numai dacă $ord_m(a) = \phi(m)$;

(2) a este rădăcină primitivă modulo m dacă şi numai dacă are loc

$$(\forall q)(q \text{ factor prim } q \text{ al lui } \phi(m) \ \Rightarrow \ a^{\phi(m)/q} \not\equiv 1 \ mod \ m);$$

(3) dacă a este rădăcină primitivă modulo m atunci, pentru orice $k \geq 1$, a^k este rădăcină primitivă modulo m dacă şi numai dacă $(k, \phi(m)) = 1$;

[4] Notaţia $ord_m(a)$ a fost introdusă de Gauss în *Disquisitiones Arithmeticae* publicată în 1801 [63].

[5] Termenul de *rădăcină primitivă* a fost introdus de Euler în 1773. Demonstraţia lui, conform căreia există rădăcini primitive modulo p, pentru orice număr prim p, s-a dovedit a fi eronată. Gauss a furnizat mai multe demonstraţii corecte acestui rezultat.

(4) dacă există rădăcini primitive modulo m, atunci numărul acestora este $\phi(\phi(m))$.

Demonstraţie. De la Teorema 4.4.3. □

Întrebarea fundamentală care se ridică acum este următoarea: pentru ce valori ale lui m există rădăcini primitive modulo m? Răspunsul complet la această întrebare a fost dat de F. Gauss [63]. Vom prezenta mai jos acest rezultat fundamental, parcurgând mai multe etape în funcţie de diverse valori ale lui m. Fiecare etapă, luată individual, constituie un rezultat important, de sine stătător, ce poate fi utilizat în diverse situaţii. În final, toate aceste rezultate intermediare vor fi corelate pentru a furniza rezultatul central.

Dacă $m \in \{1, 2, 4\}$, atunci este uşor de verificat că există rădăcini primitive modulo m.

Pentru cazul $m = p$, unde $p \geq 3$ este număr prim, avem următorul rezultat.

Lema 4.5.1. Există rădăcini primitive modulo p, pentru orice $p \geq 3$ număr prim.

Demonstraţie. Fie $p \geq 3$ un număr prim. Vom arăta că există rădăcini primitive modulo p parcurgând următoarele două etape.

Etapa 1: Arătăm că dacă $e > 0$ şi q este un număr prim cu proprietatea $q^e | p-1$, atunci există $\alpha \in \mathbf{Z}_p^*$ de ordin q^e (modulo p).

În adevăr, ecuaţia

$$x^{(p-1)/q} \equiv 1 \ mod \ p$$

are cel mult $(p-1)/q$ soluţii în $\mathbf{Z}_p^*$ (Teorema 2.5.2). Deoarece $p \geq 3$ obţinem

$$\frac{p-1}{q} \leq \frac{p-1}{2} \leq p-2,$$

care ne arată că există $a \in \mathbf{Z}_p^*$ ce nu este soluţie a ecuaţiei de mai sus. Deci există a astfel încât $a^{(p-1)/q} \not\equiv 1 \ mod \ p$. Vom arăta că $\alpha = a^{(p-1)/q^e} \ mod \ p$ este de ordin q^e (modulo p). Este clar că $\alpha^{q^e} \equiv 1 \ mod \ p$. Dacă ordinul lui α ar fi $d < q^e$, atunci $d | q^e$. Combinând toate acestea cu faptul că q este prim, obţinem $d | q^{e-1}$, şi deci

$$\begin{aligned} a^{(p-1)/q} &\equiv \alpha^{q^{e-1}} \ mod \ p \\ &\equiv 1 \ mod \ p, \end{aligned}$$

ceea ce constituie o contradicţie.

Etapa 2: Arătăm că există rădăcini primitive modulo p.

Fie $p - 1 = p_1^{e_1} \dots p_k^{e_k}$ descompunerea în factori primi a lui $p-1$. Conform etapei 1, există α_i de ordin $p_i^{e_i}$, pentru orice $1 \leq i \leq k$. Aplicând repetat Corolarul 4.5.1 deducem că $\alpha = \alpha_1 \cdots \alpha_k \ mod \ p$ este de ordin $\phi(p) = p_1^{e_1} \dots p_k^{e_k}$, ceea ce ne spune că α este rădăcină primitivă modulo p. □

Următoarea lemă face trecerea de la rădăcini primitive modulo p la rădăcini primitive modulo p^k, pentru orice $k > 1$.

Lema 4.5.2. Dacă $p \geq 3$ este un număr prim, atunci există rădăcini primitive de ordin p ce sunt rădăcini primitive de ordin p^k, pentru orice $k > 1$.

Demonstraţie. Fie $p \geq 3$ un număr prim. Vom face demonstraţia în două etape.

Etapa 1: Arătăm că există o rădăcină primitivă modulo p, β, care satisface

$$(*) \quad (\forall k > 1)(\beta^{\phi(p^{k-1})} \not\equiv 1 \ mod \ p^k).$$

Fie α o rădăcină primitivă modulo p. Atunci $(\alpha + p) \ mod \ p$ este, de asemenea, rădăcină primitivă modulo p. Are loc:

$$\begin{aligned} ((\alpha + p) \ mod \ p)^{p-1} &\equiv \alpha^{p-1} + p(p-1)\alpha^{p-2} \ mod \ p^2 \\ &\equiv \alpha^{p-1} - p\alpha^{p-2} \ mod \ p^2 \end{aligned}$$

Relaţia $((\alpha + p) \ mod \ p)^{p-1} \equiv \alpha^{p-1} - p\alpha^{p-2} \ mod \ p^2$ ne spune că α sau $(\alpha + p) \ mod \ p$ trebuie să satisfacă relaţia $x^{p-1} \not\equiv 1 \ mod \ p^2$, deoarece altfel am obţine $p|\alpha$, ceea ce ar fi o contradicţie. Fie β rădăcina primitivă care satisface această relaţie.

Vom arăta că β satisface $(*)$ prin inducţie matematică după $k \geq 2$.

Pentru $k = 2$, $(*)$ a fost deja stabilită. Presupunem $(*)$ adevărată pentru $k \geq 2$. În baza Teoremei lui Euler, $\beta^{\phi(p^{k-1})} \equiv 1 \ mod \ p^{k-1}$. Ca urmare, există t astfel încât $\beta^{\phi(p^{k-1})} = 1 + tp^{k-1}$. Conform ipotezei inductive, p nu divide t. Atunci:

$$\begin{aligned} \beta^{\phi(p^k)} &= (1 + tp^{k-1})^p \\ &\equiv 1 + tp^k + (1/2)p(p-1)t^2p^{2k-2} \ mod \ p^{k+1} \\ &\equiv 1 + tp^k \ mod \ p^{k+1} \\ &\not\equiv 1 \ mod \ p^{k+1}, \end{aligned}$$

ce încheie demonstraţia (ultima relaţie urmează de la faptul că dacă ar avea loc $1 + tp^k \equiv 1 \ mod \ p^{k+1}$, atunci p ar divide t, ceea ce ar constitui o contradicţie).

Etapa 2: Arătăm că orice rădăcină primitivă β ce satisface cerinţele etapei 1 este rădăcină primitivă modulo p^k, pentru orice $k > 1$.

Fie $k > 1$, β o rădăcină primitivă modulo p ce satisface cerinţele etapei 1, iar t ordinul ei modulo p^k. Atunci, $\beta^t \equiv 1 \ mod \ p^k$ şi $t|\phi(p^k) = p^{k-1}(p-1)$. Relaţia $\beta^t \equiv 1 \ mod \ p^k$ conduce la $\beta^t \equiv 1 \ mod \ p$, de la care urmează $(p-1)|t$ (deoarece $ord_p(\beta) = p - 1$). Combinând cu $t|p^{k-1}(p-1)$ obţinem că există $0 \leq i \leq k-1$ astfel încât $t = p^i(p-1)$. Dacă $i = k-1$, atunci β este rădăcină primitivă modulo p^k. Să arătăm că nu poate avea loc $i < k-1$. Dacă am presupune că $i < k-1$, atunci am obţine

$$\beta^{\phi(p^{k-1})} = \beta^{p^{k-2}(p-1)} = (\beta^{p^i(p-1)})^{p^{k-2-i}} \equiv 1 \ mod \ p^k,$$

ce ar contrazice relaţia $(*)$.

Ca urmare, β este rădăcină primitivă modulo p^k. □

Rădăcinile primitive modulo p^k conduc la rădăcini primitive modulo $2p^k$, pentru orice număr prim $p \geq 3$ şi $k \geq 1$.

Lema 4.5.3. Fie $p \geq 3$ un număr prim şi $k \geq 1$. Dacă α este rădăcină primitivă impară modulo p^k, atunci α este rădăcină primitivă modulo $2p^k$, iar dacă α este rădăcină primitivă pară modulo p^k, atunci $(\alpha + p^k)\ mod\ p^k$ este rădăcină primitivă modulo $2p^k$.

Demonstraţie. Fie α o rădăcină primitivă modulo p^k. Atunci $\phi(p^k)$ este cel mai mic exponent $x > 0$ ce satisface $\alpha^x \equiv 1\ mod\ p^k$.

Cum $\phi(p^k) = \phi(2p^k)$, obţinem $\alpha^{\phi(2p^k)} \equiv 1\ mod\ p^k$. Vom analiza acum următoarele două cazuri.

Cazul 1: α este impar. Atunci $\alpha^{\phi(2p^k)} \equiv 1\ mod\ 2$, şi deci $\alpha^{\phi(2p^k)} \equiv 1\ mod\ 2p^k$. Mai mult, $\phi(2p^k)$ este cel mai mic exponent strict pozitiv al lui α ce satisface această congruenţă, deoarece altfel s-ar contrazice faptul că α este rădăcină primitivă modulo p^k. Deci α este rădăcină primitivă modulo $2p^k$.

Cazul 2: α este par. Atunci $(\alpha + p^k)\ mod\ p^k$ este impar. Deci

$$((\alpha + p^k)\ mod\ p^k)^{\phi(2p^k)} \equiv 1\ mod\ 2.$$

Cum $\alpha + p^k \equiv \alpha\ mod\ p^k$, deducem că are loc $((\alpha + p^k)\ mod\ p^k)^{\phi(2p^k)} \equiv 1\ mod\ p^k$. Dar atunci $((\alpha + p^k)\ mod\ p^k)^{\phi(2p^k)} \equiv 1\ mod\ 2p^k$, şi nici o putere strict pozitivă mai mică decât $\phi(2p^k)$ nu poate satisface această congruenţă ($(\alpha + p^k)\ mod\ p^k$ este, de asemenea, rădăcină primitivă modulo p^k). Ca urmare, $\alpha + p^k$ este rădăcină primitivă modulo $2p^k$. □

Putem acum formula un rezultat fundamental asupra existenţei rădăcinilor primitive, rezultat datorat lui Gauss [63].

Teorema 4.5.1. (Teorema lui Gauss)
Există rădăcini primitive modulo m dacă şi numai dacă m este de forma $m = 1, 2, 4, p^k, 2p^k$, unde $p \geq 3$ este număr prim iar $k \geq 1$.

Demonstraţie. Lemele 4.5.1, 4.5.2 şi 4.5.3, cu observaţia că există rădăcini primitive modulo 1, 2 şi 4, conduc la faptul că există rădăcini primitive modulo m, pentru orice m de forma $m = 1, 2, 4, p^k, 2p^k$, unde $p \geq 3$ este număr prim iar $k \geq 1$.

Reciproc, să presupunem că există rădăcini primitive modulo m, dar m nu este de nici una din formele din teoremă. Vom arăta în acest caz că are loc

$$(*) \quad a^{\phi(m)/2} \equiv 1\ mod\ m,$$

pentru orice $a \in \mathbf{Z}_m^*$, ceea ce va conduce la faptul că nici un element din $\mathbf{Z}_m^*$ nu poate fi rădăcină primitivă modulo m.

Considerăm următoarele cazuri posibile asupra lui m.

Cazul 1: $m = 2^k$, unde $k \geq 3$. Atunci $\phi(m)/2 = 2^{k-2}$. Arătăm că are loc $(*)$ prin inducţie matematică după $k \geq 3$. Pentru $k = 3$, $a^{\phi(m)/2} = a^2 \equiv 1\ mod\ 2^3$ deoarece

$a \in \{1,3,5,7\} = \mathbf{Z}_m^*$. Presupunem $(*)$ adevărată pentru $k \geq 3$. Atunci, există t astfel încât $a^{2^{k-2}} = 1 + t2^k$. Obţinem

$$a^{2^{k-1}} = (1+t2^k)^2 = 1 + t2^{k+1} + t^2 2^{2k} \equiv 1 \ mod \ 2^{k+1},$$

care încheie demonstraţia în acest caz.

Cazul 2: $m = 2^k p_1^{e_1} \cdots p_n^{e_n}$, unde $k > 1$, $n > 0$, $p_1, \ldots, p_n$ sunt numere prime impare şi distincte două câte două, şi $e_1, \ldots, e_n > 0$. Atunci

$$\phi(m)/2 = 2^{k-2}\phi(p_1^{e_1}) \cdots \phi(p_n^{e_n}).$$

Aşa cum observăm, $\phi(m)/2$ este divizibil atât prin $\phi(2^k)$ cât şi prin $\phi(p_i^{e_i})$, pentru orice i. Ca urmare, $a^{\phi(m)/2} \equiv 1 \ mod \ 2^k$ şi $a^{\phi(m)/2} \equiv 1 \ mod \ p_i^{e_i}$, pentru orice i, de la care urmează $(*)$. □

Direct de la Teorema 4.5.1 obţinem:

Corolarul 4.5.2. Grupul multiplicativ $\mathbf{Z}_m^*$ este ciclic dacă şi numai dacă m este de forma $m = 1, 2, 4, p^k, 2p^k$, unde $p \geq 3$ este număr prim iar $k \geq 1$.

Următoarele rezultate furnizează informaţii suplimentare asupra rezolvării unor ecuaţii congruenţiale în cazul în care $\mathbf{Z}_m^*$ este ciclic.

Propoziţia 4.5.3. Fie $m \geq 1$ astfel încât $\mathbf{Z}_m^*$ este ciclic. Atunci ecuaţia

$$x^n \equiv 1 \ mod \ m$$

are $(n, \phi(m))$ soluţii în $\mathbf{Z}_m^*$.

Demonstraţie. Fie α o rădăcină primitivă a grupului $\mathbf{Z}_m^*$. A determina $x \in \mathbf{Z}_m^*$ care să verifice ecuaţia din enunţul propoziţiei este echivalent cu a determina un număr $i \in \mathbf{Z}_{\phi(m)}$ astfel încât

$$\alpha^{in} \equiv 1 \ mod \ m$$

sau, echivalent, a determina $i \in \mathbf{Z}_{\phi(m)}$ astfel încât

$$in \equiv 0 \ mod \ \phi(m).$$

Teorema 2.5.1 ne arată că această ecuaţie are exact $(n, \phi(m))$ soluţii în $\mathbf{Z}_{\phi(m)}$. Fiecare soluţie i a acestei ecuaţii conduce la o soluţie $\alpha^i \ mod \ m$ a ecuaţiei din enunţul propoziţiei. În plus, pentru $i \neq j$, soluţiile $\alpha^i \ mod \ m$ şi $\alpha^j \ mod \ m$ sunt distincte. Deci ecuaţia dată are exact $(n, \phi(m))$ soluţii în $\mathbf{Z}_m^*$. □

Conform Propoziţiei 4.5.3, ecuaţia

$$x^n \equiv 1 \ mop \ p^e$$

are exact $(n, p^e - p^{e-1})$ soluţii în $\mathbf{Z}_p^*$, pentru orice număr prim p şi $e \geq 1$.

Propoziţia 4.5.4. Fie p un număr prim impar. Atunci ecuaţia

$$x^n \equiv -1 \ mod \ p$$

are soluţii dacă şi numai dacă $(n, p-1)|(p-1)/2$ şi, în acest caz, are exact $(n, p-1)$ soluţii în $\mathbf{Z}_p^*$.

Demonstraţie. Fie α o rădăcină primitivă modulo p. Cum $\alpha^{(p-1)/2} \equiv -1 \ mop \ p$, ecuaţia din enunţul propoziţiei poate fi rescrisă în mod echivalent la

$$x^n \equiv \alpha^{(p-1)/2} \ mop \ p.$$

Cum orice element $a \in \mathbf{Z}_p^*$ este de forma $a = \alpha^i \ mod \ p$, unde $i \in \mathbf{Z}_{p-1}$, deducem că a determina soluţiile ecuaţiei de mai sus se reduce la a determina i astfel încât

$$\alpha^{in} \equiv \alpha^{(p-1)/2} \ mop \ p.$$

Aceasta este echivalent cu a determina soluţiile ecuaţiei

$$in \equiv (p-1)/2 \ mod \ (p-1),$$

în necunoscuta i. Această ecuaţie are soluţii dacă şi numai dacă $(n, p-1)|(p-1)/2$. În plus, dacă are soluţii, atunci ea are exact $(n, p-1)$ soluţii în $\mathbf{Z}_{p-1}$ (Teorema 2.5.1). Demonstraţia propoziţiei continuă ca în cazul propoziţiei anterioare. □

Încheiem secţiunea prin câteva remarci asupra ecuaţiei din Propoziţia 4.5.4. Dacă scriem $n = 2^s t$ şi $p - 1 = 2^{s'} t'$, unde $s, s', t, t' \geq 1$ iar t şi t' sunt impare, atunci obţinem:

- dacă $s \geq s'$, atunci $(2^s t, 2^{s'} t') = 2^{s'}(t, t')$ care nu divide $((p-1)/2 = 2^{s'-1} t'$. Deci, în acest caz, ecuaţia nu are soluţii;
- dacă $s < s'$, atunci $(2^s t, 2^{s'} t') = 2^s(t, t')|(p-1)/2 = 2^{s'-1} t'$. Deci, în acest caz, ecuaţia are exact $2^s(t, t')$ soluţii în $\mathbf{Z}_p^*$.

4.6. Problema logaritmului discret

Fie G un grup ciclic finit şi a un generator al său. Atunci

$$G = \{a^0 = e, a^1, \ldots, a^{|G|-1}\},$$

unde $a^i \neq a^j$, pentru orice $0 \leq i, j < |G|$ cu $i \neq j$.

Dacă $b \in G$, atunci există $k < |G|$ astfel încât $b = a^k$. Numărul k se numeşte *indexul* sau *logaritmul discret al lui b în grupul G relativ la a*. Dacă $G = \mathbf{Z}_m^*$, atunci k se mai numeşte şi *indexul* sau *logaritmul discret al lui b modulo m relativ la a*.

Determinarea algoritmică a indexului k poartă denumirea de *problema logaritmului discret*. În informatică, această problemă se enunţă astfel:

Problema logaritmului discret

Instanţă: un grup ciclic finit G, un generator a al său şi $b \in G$;
Întrebare: determinaţi $k < |G|$ astfel încât $b = a^k$.

Soluţia cea mai la îndemână de rezolvare a acestei probleme este de a enumera elementele grupului G în forma

$$a^0, a^1, a^2, \ldots, a^{|G|-1}$$

până se găseşte a^k ce este b. Această soluţie necesită, în cazul cel mai nefavorabil, parcurgerea a $|G|-1$ paşi în care, exceptând primii doi paşi, restul paşilor necesită o înmulţire cu a şi o comparaţie a rezultatului cu b.

Dacă $|G|$ este foarte mare, de exemplu $|G| \geq 10^{100}$, atunci această soluţie nu poate fi pusă în practică.

În [180], Daniel Shanks a propus un algoritm de complexitate $\mathcal{O}(\sqrt{|G|})$. Ideea acestuia se bazează pe următoarele. Fie k cu $0 \leq k < |G|$ şi $n = \lfloor\sqrt{|G|}\rfloor$. Atunci k poate fi scris în forma $k = qn + r$, unde $0 \leq q, r < n$ (folosind teorema împărţirii cu rest şi observând că $q < n$). Ca urmare, determinarea numărului k cu proprietatea $b = a^k$ se poate reduce la determinarea a două numere q şi r ce satisfac $0 \leq q, r < n$ şi $b = a^{nq+r}$. Dacă rescriem egalitatea $b = a^{nq+r}$ în forma $a^r = b(a^{-n})^q$, atunci problema noastră se reduce la a găsi două numere q şi r ce satisfac $0 \leq q, r < n$ şi $a^r = b(a^{-n})^q$. Determinarea acestor numere se poate face astfel:

- se calculează valorile $a^0, a^1, \ldots, a^{n-1}$ şi se stochează într-o listă L;
- se calculează succesiv $b, ba^{-n}, b(a^{-n})^2, \ldots, b(a^{-n})^{n-1}$ şi, pentru fiecare valoare calculată se verifică dacă aceasta se găseşte în lista L. Apartenenţa unei astfel de valori la lista L determină automat r şi q, întrerupând totodată şi procesul de generare.

Algoritmul sugerat este următorul.

Algoritmul Baby-step Giant-step

input: un grup ciclic finit G, a un generator al său şi $b \in G$;
output: un număr k astfel încât $0 \leq k < |G|$ şi $b = a^k$;
begin
1. $n := \sqrt{|G|}$;
2. calculează o listă $L := \{(r, a^r) | 0 \leq r < n\}$ şi sorteaz-o după a doua componentă;
3. calculează a^{-n} (folosind eventual a^{n-1} din lista L);
4. $c := b$;
5. for $q := 0$ to $n-1$ do
6. if $(\exists r)((r, c) \in L)$
7. then begin $k := qn + r$; quit end
8. else $c := ca^{-n}$;

end.

Algoritmul de mai sus necesită $\mathcal{O}(n)$ spaţiu pentru memorarea listei L. Calculul acesteia necesită $\mathcal{O}(n)$ înmulţiri. Complexitatea sortării ei este $\mathcal{O}(n \log n)$ (lista poate fi sortată o dată cu generarea fiecărei noi perechi ce urmează a fi adaugată). Precalculând lista L, pasul 3 necesită o înmulţire şi o determinare de invers, iar pasul 5 necesită $\mathcal{O}(n)$ înmulţiri şi $\mathcal{O}(n)$ căutări în tabelă.

Denumirea algoritmului provide de la faptul că determinarea elementelor listei se face prin înmulţiri cu a (*baby-steps*), iar reactualizarea lui c se face prin înmulţiri cu a^{-n} (*giant-steps*).

Încheiem secţiunea prin remarca că nu se cunoaşte nici o soluţie polinomială (în raport cu $\log |G|$) de rezolvare a acestei probleme. Problema este considerată intractabilă pentru valori mari ale lui $|G|$ (adică algoritmii existenţi nu pot fi utilizaţi în practică), ceea ce o face destul de potrivită pentru dezvoltarea de tehnici criptografice bazate pe ea. De exemplu, semnătura digitală ElGamal îşi bazează securitatea pe această problemă (cine doreşte să atace cu succes semnătura ElGamal este pus în situaţia rezolvării unei instanţe a acestei probleme.).

4.7. Aplicaţii: criptografie cu chei publice

În această secţiune vom puncta câteva din aplicaţiile majore ale teoriei grupurilor, şi în special a grupurilor ciclice, în criptografie. Prezentarea noastră va urma [203].

4.7.1. Introducere în criptografie

Criptosistem. Metoda fundamentală de securizare a comunicaţiei între două părţi A şi B faţă de o terţă parte C constă în stabilirea, de comun acord de către A şi B, a unui *sistem de criptare* (*cifrare*) a mesajelor. Un astfel de sistem trebuie să ofere posibilitatea criptării mesajelor ce urmează a fi transmise şi, totodată, a decriptării "corecte" a mesajelor (criptate) recepţionate. De exemplu, A şi B pot conveni ca fiecare literă a mesajului să fie înlocuită ciclic cu litera aflată la distanţa k de litera în cauză (considerând alfabetul ordonat în mod uzual). Astfel, pentru $k = 2$, litera a s-ar înlocui cu c, litera b cu d etc. Vom spune în acest caz că *cheia de criptare* este $k = 2$; ea poate fi schimbată la fiecare nouă comunicare (cu condiţia de a putea fi stabilită de A şi B în deplină securitate).

Mesajele originale, ce urmează a fi criptate şi transmise, se construiesc pe baza unei mulţimi finite de elemente "atomice", mulţime numită *alfabet*. Elementele acestei mulţimi pot fi literele şi cifrele caracteristice unei anumite limbi (engleză, japoneză, chineză etc.), secvenţe formate din anumite litere şi/sau cifre (gândite ca entităţi